TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
VIỆN CÔNG NGHỆ SỐ

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2026-2027

XÂY DỰNG WEBSITE TRUYỀN THÔNG CÔNG ĐOÀN TDMU TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ TẠO VÀ ĐĂNG TẢI NỘI DUNG

SV/ Nhóm SV: 1. Nguyễn Bình Dương (Nhóm trưởng)
2. Trần Hồng Thanh
3. Phạm Anh Tuấn

Gvhd: **ThS. Võ Quốc Lương**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
Năm học 2026-2027

1. Tên đề tài:

Xây dựng website truyền thông Công đoàn TDMU tích hợp AI hỗ trợ tạo và đăng tải nội dung

2. Loại hình nghiên cứu:

☐ Cơ bản ☑ Ứng dụng ☐ Triển khai

3. Lĩnh vực nghiên cứu:

☐ Khoa học Xã hội và Nhân văn ☑ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

☐ Kinh tế ☐ Khoa học Tự nhiên

☐ Khoa học Giáo dục

4. Thời gian thực hiện: 6 tháng

Từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 04 năm 2027

5. Đơn vị quản lý về chuyên môn:

Đơn vị: Công nghệ số Chương trình: Công nghệ thông tin

6. Giáo viên hướng dẫn:

Họ và tên: Võ Quốc Lương Học vị: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Viện công nghệ số

Địa chỉ nhà riêng: 92B Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại nhà riêng:

Di động: 0988936592 E-mail: luongvq@tdmu.edu.vn

7. Nhóm sinh viên thực hiện đề tài:

Các thành viên tham gia đề tài (không quá 05 sinh viên):

TT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Ghi chú
1	Nguyễn Bình Dương	2424802010319	D24CNTT05	Nhóm trưởng
2	Trần Hồng Thanh	2424802010439	D24CNTT03	

3	Phạm Anh Tuấn	2324802010393	D23CNTT03	

Thông tin SV chịu trách nhiệm chính:
Họ và tên: Nguyễn Bình Dương
SĐT: 0386543483
Email: 2424802010319@student.tdmu.edu.vn

8. Tính cấp thiết của đề tài:

Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một hiện có hơn 800 đoàn viên sinh hoạt tại 16 Tổ công đoàn trực thuộc. Hoạt động truyền thông của Công đoàn đảm nhận nhiệm vụ phổ biến chủ trương, chế độ chính sách và các phong trào đến cán bộ, giảng viên và người lao động toàn trường. Hiện nay, công tác truyền thông chủ yếu thực hiện qua chuyên mục trên website trường, Fanpage Facebook và các nhóm Zalo, bộc lộ một số khó khăn cụ thể:

- Cán bộ phụ trách truyền thông đều là giảng viên hoặc chuyên viên kiêm nhiệm, không có chuyên môn về viết báo hay thiết kế. Do áp lực công việc chuyên môn lớn, việc viết bài và đưa tin phong trào thường bị chậm so với thực tế diễn ra.
- Việc đăng tải tin tức hoàn toàn thủ công. Mỗi khi có sự kiện, cán bộ phải biên soạn rồi sao chép, tải ảnh lặp lại lên từng kênh riêng lẻ (website trường, Fanpage Facebook, các nhóm Zalo), tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót.
- Tin bài chưa được lưu trữ tập trung, khiến đoàn viên khó tìm lại các văn bản, thông báo khi cần; Ban Chấp hành cũng chưa có công cụ thống kê số liệu để nắm được mức độ tiếp cận thông tin của đoàn viên.

Để giải quyết các khó khăn trên, việc xây dựng một website riêng cho Công đoàn kết hợp công cụ AI hỗ trợ viết bài nhanh từ tài liệu, gợi ý hình ảnh và tự động chia sẻ lên Facebook, Zalo là rất cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian cho cán bộ và nâng cao hiệu quả thông tin. Do đó, nhóm sinh viên lựa chọn thực hiện đề tài: "Xây dựng website truyền thông Công đoàn TDMU tích hợp AI hỗ trợ tạo và đăng tải nội dung".

9. Mục tiêu đề tài:

Mục tiêu của đề tài là xây dựng website truyền thông cho Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một, tích hợp trợ lý AI hỗ trợ cán bộ soạn thảo bài viết từ tài liệu có sẵn, tự động đăng tải lên mạng xã hội (Facebook, Zalo) và cung cấp nơi tra cứu tin tức, văn bản thuận tiện cho đoàn viên.

9.1. Về chức năng:

- **Cổng thông tin cho đoàn viên:** Cung cấp giao diện xem tin tức, thông báo, sự kiện, hình ảnh hoạt động của Công đoàn; tích hợp công cụ tìm kiếm và tiếp nhận ý kiến đóng góp của đoàn viên.

- **Quản lý bài viết và kiểm duyệt:** Hỗ trợ cán bộ soạn thảo bài viết, gửi duyệt trước khi xuất bản lên website.
- **Trợ lý AI hỗ trợ nội dung:** Hỗ trợ tự động tạo bài viết từ từ khóa hoặc tài liệu tải lên; tóm tắt bài viết, gợi ý tiêu đề thu hút và gợi ý hình ảnh minh họa phù hợp.
- **Tự động chia sẻ đa kênh:** Cho phép hẹn giờ và tự động đồng bộ đăng bài viết kèm hình ảnh từ website lên Fanpage Facebook và Zalo OA của Công đoàn.
- **Thống kê tương tác:** Thống kê số lượng bài viết, lượt xem trên website và các lượt tương tác (thích, bình luận, chia sẻ) đồng bộ từ Facebook.

9.2. Về thiết kế:

- **Bản vẽ thiết kế Figma:** Thiết kế đầy đủ giao diện người dùng và trang quản trị trên Figma trước khi lập trình, đảm bảo rõ ràng, trực quan và dễ sử dụng.
- **Nhận diện thương hiệu:** Sử dụng màu sắc, logo và biểu trưng đồng bộ với hệ thống nhận diện của Công đoàn và Trường Đại học Thủ Dầu Một.
- **Tương thích thiết bị:** Giao diện hiển thị tốt và hoạt động ổn định trên cả máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động.

9.3. Về kỹ thuật:

- **Kiến trúc hệ thống:** Xây dựng website trên kiến trúc tách biệt giữa giao diện người dùng (React) và máy chủ xử lý dữ liệu (Node.js).
- **Cơ sở dữ liệu:** Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ trên SQL Server để quản lý tài khoản, tin tức, văn bản chính sách và tư liệu hình ảnh.
- **Tích hợp dịch vụ ngoài:** Kết nối Google Gemini API để xử lý ngôn ngữ tiếng Việt; kết nối Facebook Graph API và Zalo OA API để chia sẻ bài viết đa kênh.
- **Bảo mật và phân quyền:** Phân quyền theo vai trò (Quản trị viên, Cán bộ biên tập, Đoàn viên), mã hóa mật khẩu tài khoản và đảm bảo an toàn thông tin.

9.4. Về tính ứng dụng:

- Giúp cán bộ công đoàn tiết kiệm thời gian viết bài và quản lý đăng tin đa kênh.
- Giúp đoàn viên theo dõi kịp thời các phong trào, hoạt động và chế độ chính sách của nhà trường.

10. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài:

Các giải pháp về quản trị nội dung (CMS), truyền thông mạng xã hội và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện được ứng dụng rộng rãi. Tình hình nghiên cứu và thực tế liên quan đến đề tài gồm các nhóm sau:

10.1. Các nền tảng quản lý truyền thông tích hợp AI trên thế giới:

- **Các hệ thống tiêu biểu:** Các nền tảng quốc tế phổ biến như Buffer, Hootsuite, StoryChief, Ocoya đã tích hợp các mô hình AI để hỗ trợ người dùng viết bài, gợi ý tiêu đề, đặt lịch và tự động đăng lên nhiều mạng xã hội cùng lúc, kèm bảng thống kê tương tác.

- **Ưu điểm:** Mức độ tự động hóa cao, quản lý được nhiều kênh mạng xã hội và tính năng AI giúp giảm đáng kể thời gian biên soạn nội dung.
- **Hạn chế và khoảng trống:** Các nền tảng này chủ yếu phục vụ doanh nghiệp kinh doanh và marketing với chi phí thuê bao định kỳ rất cao; không cung cấp cổng tin tức chuyên biệt cho đoàn viên tra cứu; đồng thời không thể tùy biến để phù hợp với quy trình kiểm duyệt và mô hình tổ chức đoàn thể trong trường đại học tại Việt Nam.

10.2. Cổng thông tin và Website Công đoàn tại các trường đại học trong nước:

- **Các hệ thống tiêu biểu:** Có thể tham khảo Website/Cổng thông tin Công đoàn của các trường như: Công đoàn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (IUH), Công đoàn Trường ĐH Nha Trang (NTU), Công đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM... Các hệ thống này đáp ứng việc đăng tin tức, văn bản chính sách và thông tin hoạt động phong trào.
- **Ưu điểm:** Giao diện và bố cục thông tin phù hợp với mô hình đoàn thể giáo dục, cung cấp thông tin chính thức cho cán bộ, giảng viên.
- **Hạn chế và khoảng trống:** Hầu hết các website hiện tại chỉ dừng lại ở vai trò hiển thị thông tin tĩnh. Cán bộ công đoàn vẫn phải tự viết bài hoàn toàn thủ công, chưa có công cụ AI hỗ trợ viết bài từ tài liệu hay gợi ý hình ảnh; việc chia sẻ bài lên Facebook, Zalo vẫn làm bằng tay; đồng thời thiếu bảng thống kê để đo lường mức độ tương tác của đoàn viên.

10.3. Hướng giải quyết và điểm mới của đề tài:

Giải quyết trực tiếp các khó khăn thực tiễn tại Công đoàn TDMU, đề tài xây dựng một hệ thống truyền thông thống nhất gồm: (1) Cổng thông tin cho đoàn viên tra cứu tin tức, văn bản và gửi phản hồi; (2) Trợ lý AI hỗ trợ viết bài từ tài liệu tải lên hoặc từ khóa, gợi ý tiêu đề và hình ảnh minh họa; (3) Quy trình phân quyền và kiểm duyệt bài viết trước khi xuất bản; (4) Tính năng hẹn giờ và tự động chia sẻ tin bài lên Fanpage Facebook, Zalo OA; (5) Bảng điều khiển thống kê lượt xem và tương tác đa kênh.

- **Điểm mới của đề tài:** Đề tài tập trung vào tính ứng dụng thực tế: kết hợp AI hỗ trợ soạn bài, hệ thống quản lý nội dung và cơ chế tự động chia sẻ mạng xã hội vào một website duy nhất; được thiết kế bám sát cơ cấu tổ chức và giải quyết trực tiếp bài toán truyền thông thực tế của Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một.

11. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:

11.1. Đối tượng nghiên cứu:

- **Đối tượng người dùng:** Ban Chấp hành Công đoàn (kiểm duyệt và quản trị), cán bộ phụ trách truyền thông tại các tổ công đoàn (soạn thảo bài viết) và toàn thể đoàn viên, người lao động nhà trường (tiếp nhận thông tin).
- **Đối tượng kỹ thuật:** Quy trình quản lý và đăng tải tin bài; công nghệ lập trình website (React, Node.js, SQL Server); kỹ thuật kết nối Google Gemini API và API mạng xã hội (Facebook, Zalo).

11.2. Phạm vi nghiên cứu:

- **Về không gian:** Triển khai nghiên cứu và thử nghiệm thực tế tại Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một.
- **Về nội dung:** Tập trung vào các chức năng cốt lõi gồm quản lý tin bài, kiểm duyệt, trợ lý AI hỗ trợ soạn bài và gợi ý ảnh, hẹn giờ chia sẻ bài lên Fanpage và Zalo OA, tiếp nhận phản hồi từ đoàn viên.
- **Về thời gian:** Thời gian thực hiện đề tài là 6 tháng, từ tháng 10 năm 2026 đến tháng 04 năm 2027.

11.3. Cách tiếp cận:

Đề tài tiếp cận theo hướng từ nhu cầu thực tế đến giải pháp công nghệ:

- Khảo sát thực tế nhu cầu và công tác truyền thông hiện tại của Công đoàn trường.
- Phân tích yêu cầu chức năng, lựa chọn công nghệ phù hợp và dễ sử dụng cho cán bộ kiêm nhiệm.
- Thiết kế giao diện trên Figma và phát triển phần mềm theo từng giai đoạn, thử nghiệm và tiếp thu phản hồi thực tế để hoàn thiện.

11.4. Phương pháp nghiên cứu:

- **Phương pháp khảo sát và phân tích:** Thu thập ý kiến của cán bộ công đoàn để làm rõ các khó khăn thực tế và yêu cầu đối với hệ thống mới.
- **Phương pháp nghiên cứu tài liệu:** Tìm hiểu kiến trúc ứng dụng web, phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, cách thức tích hợp API mô hình AI và API mạng xã hội.
- **Phương pháp thực nghiệm:** Lập trình xây dựng website, tiến hành kiểm thử các chức năng và triển khai thử nghiệm thực tế với các bài viết của Công đoàn trường.

12. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện:

12.1. Nội dung nghiên cứu (đề cương nghiên cứu chi tiết):

Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý thuyết

1.1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết

1.2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3. Khảo sát thực trạng công tác truyền thông tại Công đoàn TDMU

1.4. Tổng quan về công nghệ phát triển web và ứng dụng AI trong hỗ trợ biên tập nội dung

Chương 2: Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống

2.1. Xác định yêu cầu chức năng và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống

2.2. Thiết kế giao diện người dùng trên Figma

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc phần mềm

2.4. Lập trình phát triển website và tích hợp tính năng AI, mạng xã hội

2.5. Kiểm thử các chức năng và hoàn thiện hệ thống

Chương 3: Thử nghiệm thực tế và đánh giá kết quả

3.1. Kết quả xây dựng website và các chức năng đã hoàn thành

3.2. Triển khai thử nghiệm thực tế và khảo sát người dùng tại trường

3.3. Đánh giá ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm

3.4. Kết luận và hướng phát triển tiếp theo của đề tài

12.2. Tiến độ thực hiện:

Thời gian	Các nội dung, công việc thực hiện	Sản phẩm	Người thực hiện
1 tháng	Khảo sát hiện trạng truyền thông Công đoàn TDMU; thu thập yêu cầu người dùng và viết nội dung Chương 1.	Báo cáo khảo sát và dự thảo nội dung Chương 1	Trần Hồng Thanh Nguyễn Bình Dương
1 tháng	Phân tích hệ thống, thiết kế sơ đồ CSDL và thiết kế giao diện người dùng trên Figma (Chương 2).	Bản thiết kế Figma và sơ đồ thiết kế CSDL	Nguyễn Bình Dương Phạm Anh Tuấn
2 tháng	Lập trình website, xây dựng máy chủ, tích hợp tính năng AI và kết nối đăng bài Facebook, Zalo (Chương 2).	Website hoàn thiện các tính năng cốt lõi	Nguyễn Bình Dương Trần Hồng Thanh
1 tháng	Kiểm thử chức năng website, khắc phục lỗi phát sinh và hoàn thiện báo cáo Chương 2, Chương 3.	Báo cáo kiểm thử và dự thảo báo cáo tổng kết	Phạm Anh Tuấn
1 tháng	Thử nghiệm thực tế tại Công đoàn trường, thu thập ý kiến đánh giá và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu.	Biên bản thử nghiệm và hồ sơ nghiệm thu hoàn chỉnh	Nguyễn Bình Dương Trần Hồng Thanh Phạm Anh Tuấn

13. Sản phẩm và khả năng ứng dụng:

13.1. Sản phẩm:

Website truyền thông Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một tích hợp AI hỗ trợ tạo và đăng tải nội dung, bao gồm:

- Cổng thông tin cho đoàn viên và người lao động: Cung cấp giao diện trực quan xem tin tức, thông báo, sự kiện và hình ảnh hoạt động của Công đoàn; tích hợp công cụ tìm kiếm, tra cứu văn bản chính sách và tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản hồi từ đoàn viên.

- Phân hệ quản trị (Dành cho Ban Chấp hành): Hỗ trợ phân quyền người dùng (Quản trị viên, Biên tập viên, Đoàn viên), kiểm duyệt tin bài trước khi xuất bản, quản lý chuyên mục nội dung và theo dõi bảng thống kê lượt xem, tương tác đa kênh.

- Phân hệ biên tập và Trợ lý AI (Dành cho cán bộ truyền thông): Cung cấp trình soạn thảo bài viết trực quan; tích hợp trợ lý AI hỗ trợ tạo bài viết từ tài liệu tải lên hoặc từ khóa, tóm tắt tin tức, gợi ý tiêu đề thu hút và hình ảnh minh họa phù hợp; thiết lập lịch hẹn giờ xuất bản tin bài.

- Phân hệ dịch vụ tự động hóa và kết nối đa kênh: Tự động đồng bộ và đăng tải bài viết kèm hình ảnh từ website lên Fanpage Facebook và Zalo OA theo lịch đã cài đặt; tự động thu thập và đồng bộ số liệu tương tác (lượt xem, thích, chia sẻ) về hệ thống.

13.2. Khả năng ứng dụng:

- Hệ thống có khả năng ứng dụng thực tế trực tiếp tại Công đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một để phục vụ hiệu quả cho công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động phong trào.
- Mô hình website và giải pháp tích hợp AI của đề tài có thể mở rộng để áp dụng cho Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên hoặc các tổ chức đoàn thể tương tự trong nhà trường.

14. Kinh phí thực hiện đề tài: 4,900,000 Đồng

Bằng chữ: Bốn triệu chín trăm ngàn đồng.

Ngày 28 tháng 10 năm 2026

Giáo viên hướng dẫn đề tài	**Sinh viên chịu trách nhiệm chính**
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*
ThS. Võ Quốc Lương	**Nguyễn Bình Dương**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 10 năm 2026

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)